Synchrone Zähler

Übungen Digitales Design

Lösung vs. Hinweise:
Nicht alle hier gegebenen Antworten sind vollständige Lösungen. Einige dienen lediglich als Hinweise, um Ihnen bei der eigenständigen Lösungsfindung zu helfen. In anderen Fällen wird nur ein Teil der Lösung präsentiert.

1 CNT - Zähler mit Zweierpotenz

1.1 Abwärtszähler

$$\begin{aligned} D_0 &= \overline{Q_0} \\ D_1 &= Q_1 \oplus \overline{Q_0} \\ D_2 &= Q_2 \oplus \overline{Q_1}\ \overline{Q_0} \\ D_3 &= Q_3 \oplus \overline{Q_2}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_0} \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned} D_0 &= Q_0^+ = Q_0 \oplus 1 \\ D_1 &= Q_1^+ = Q_1 \oplus \overline{Q_0} \\ D_2 &= Q_2^+ = Q_2 \oplus \overline{Q_0}\ \overline{Q_1} \\ D_3 &= Q_3^+ = Q_3 \oplus \overline{Q_0}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_2} \end{aligned} \tag{2}$$

cnt/pow2-01

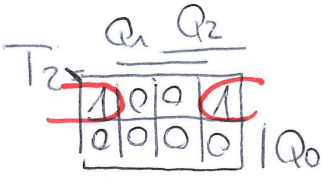
1.2 Abwärtszähler

1.2.0.1 Truth table

$Q_2 \ldots Q_0$	$Q_2^+ \ldots Q_0^+$	$T_2 \ldots T_0$
000	111	111
001	000	001
010	001	011
011	010	001
100	011	111
101	100	001
110	101	011
111	110	001

1.2.0.2 Equations

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= \overline{Q_0} \\ T_2 &= \overline{Q_1}\ \overline{Q_0} \end{aligned} \tag{3}$$



cnt/cnt-pow2-02

2 CNT - Zähler um eine beliebige Zahl

2.1 Abwärtszähler

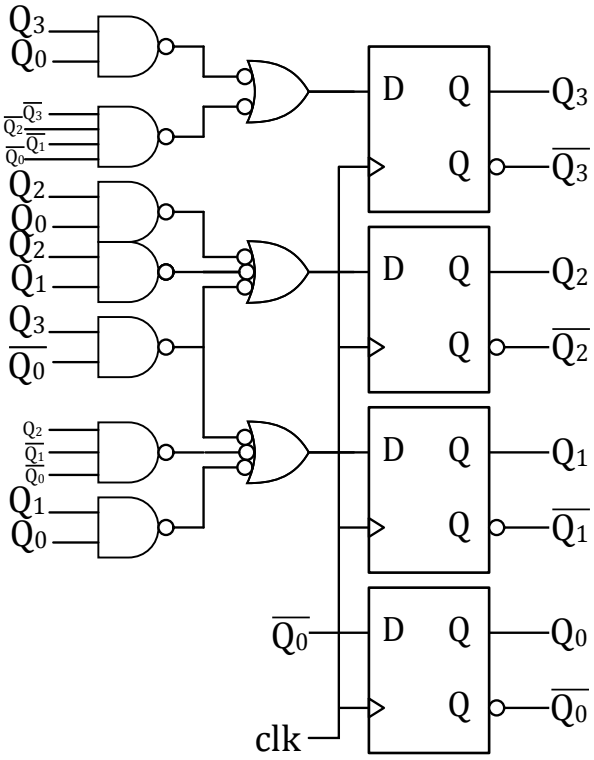
2.1.0.1 Equations

$$
\begin{aligned}
D_0 &= Q_0^+ = \overline{Q_0} \\
D_1 &= Q_1^+ = Q_3\overline{Q_0} + Q_2\overline{Q_1}\ \overline{Q_0} + Q_1Q_0 \\
D_2 &= Q_2^+ = Q_3\overline{Q_0} + Q_2Q_1 + Q_2Q_0 \\
D_3 &= Q_3^+ = Q_3Q_0 + \overline{Q_3}\ \overline{Q_2}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_0}
\end{aligned}
\tag{4}
$$

2.1.0.2 Sequence

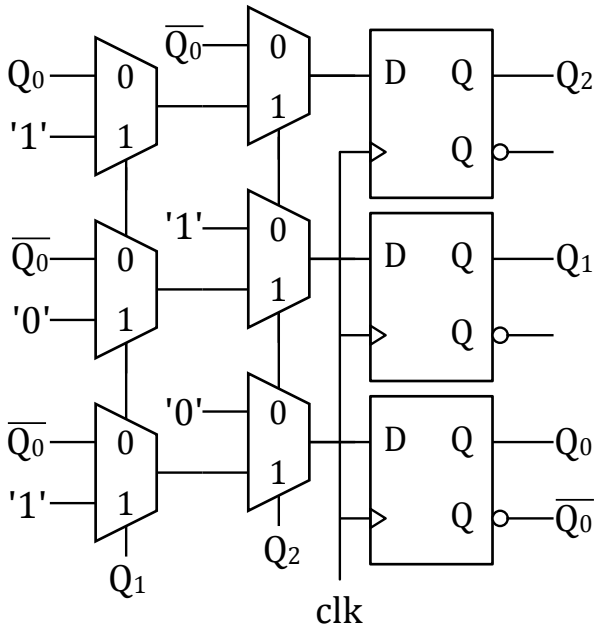
$$
\begin{aligned}
&9 \Rightarrow 8 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow \ldots 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 9 \Rightarrow 8 \Rightarrow \ldots \\
&\quad 11 \Rightarrow 10 \Rightarrow 7 \\
&\quad 13 \Rightarrow 12 \Rightarrow 7 \\
&\quad 15 \Rightarrow 14 \Rightarrow 7
\end{aligned}
\tag{5}
$$

2.1.0.3 Circuit



cnt/cnt-01

2.2 Abwärtszähler



cnt/cnt-02

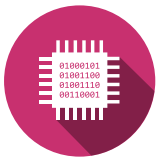
2.3 Johnson-Zähler

$$D_B = Q_A + \overline{Q_C} Q_B$$

or

$$D_B = \overline{Q_C} Q_A + Q_B Q_A$$

cnt/cnt-03



3 CNT - Iterative Schaltkreise

3.1 Zähler mit synchroner Nullsetzung

Equation of a „+1“ counter:

$$\begin{aligned} Q^+ &= D = Q \oplus \text{en} \\ c_{\text{out}} &= Q * \text{en} \end{aligned} \tag{6}$$

The **restart** can be added with the help of a AND gate and an inverter.

cnt/cnt-iterativ-01

3.2 Zähler mit Laden eines Wertes

Equation of a „+1“ counter:

$$\begin{aligned} Q^+ &= D = Q \oplus \text{en} \\ c_{\text{out}} &= Q * \text{en} \end{aligned} \tag{7}$$

The **load** can be added with the help of a Multiplexer 2-1.

cnt/cnt-iterativ-02

3.3 Aufwärts-Abwärtszähler

down-Counter

$$\begin{aligned} Q_i^+ &= Q_i \oplus c_i \\ c_{i+1} &= \overline{Q_i} * c_i \end{aligned} \tag{8}$$

up-Counter

$$\begin{aligned} Q_i^+ &= Q_i \oplus c_i \\ c_{i+1} &= Q_i * c_i \end{aligned} \tag{9}$$

up-down-Counter

$$\begin{aligned} Q_i^+ &= Q_i \oplus c_i \\ c_{i+1} &= \text{updown} Q_i * c_i + \overline{\text{updown}}\ \overline{Q_i} * c_i \end{aligned} \tag{10}$$

The difference of the down- vs the up-Counter is a XOR of Q_i

cnt/cnt-iterative-03

3.4 Programmierbarer Zähler

reset if $P = Q$

sequence $0 \Rightarrow 1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow P \Rightarrow 0$

Sequence lenght = $P + 1$

cnt/cnt-iterativ-04